



La gestione del processo innovativo



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

→ Quattro fattori chiave di cambiamento del ventunesimo secolo:

- Tecnologia
- Concorrenza
- Rischio sistemico
- Forze sociali e crisi del capitalismo



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Tecnologia

Rivoluzione digitale

- 1958 > invenzione del circuito integrato
- 1971 > avvento del microprocessore
- 1989 > tecnologia Radio-Frequency Identification (Rfid) e del cosiddetto «Internet delle cose» (Internet of things, lot)
- 2001 > trasmissione di dati wireless
- 2013 > FANG
- 2017 > FAANG





Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Tecnologia

- La combinazione di sensori, big data, e intelligenza artificiale darà luogo a una *intelligenza esterna* del business – che non è più **localizzata** internamente, nei lavoratori umani, ma esternamente negli **algoritmi** e nelle **macchine dell'economia virtuale**.



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Tecnologia



- Man mano che tali prodotti si sviluppano, diventano in grado di **apprendere e autodiagnosticare** le esigenze di servizio del proprietario del prodotto e alla fine il prodotto può funzionare con pochissimi interventi umani.



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Tecnologia

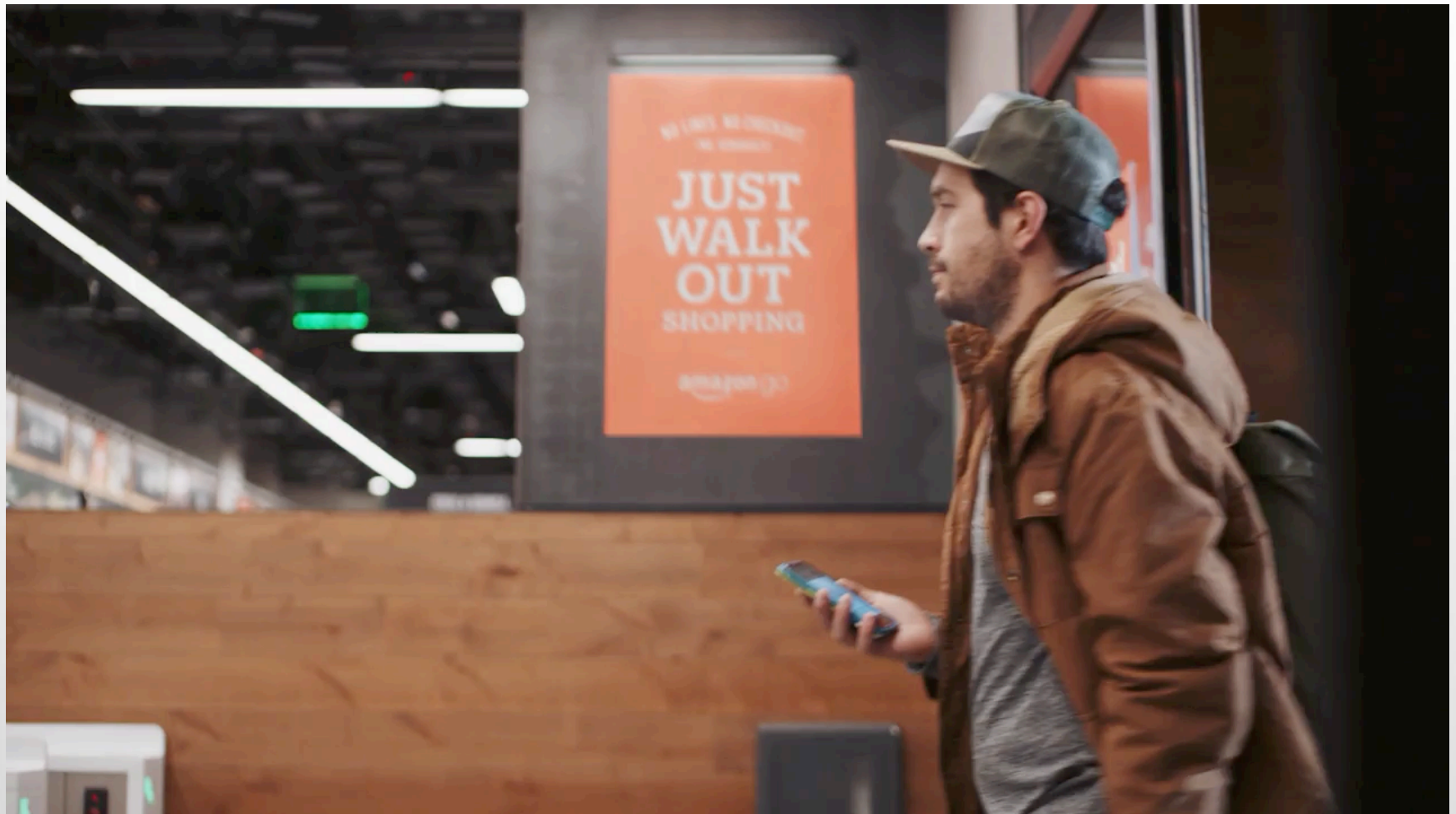


- Sono in fase di sviluppo auto automatizzate, che alla fine funzioneranno in modo **completamente autonomo** dai passeggeri umani.
- Saranno utili nel **trasporto** commerciale e privato.
- Renderanno **superfluo** il possesso di un mezzo autonomo.



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Tecnologia



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Tecnologia





Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Concorrenza

- Le innovazioni digitali sono una fonte di nuova concorrenza
- La crescente competizione da parte di concorrenti che operano in **mercati nascenti**, con costi bassi, o da parte di **nuovi entranti** che adottano modelli di business innovativi,
 - *il vantaggio competitivo sta diventando sempre più effimero.*
- Tendenza alla **concentrazione** e alla formazione di **monopoli** sia da parte di aziende consolidate che da aziende operanti in settori emergenti



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Concorrenza

- La rivoluzione digitale ha portato alla crescente supremazia di un insieme ristretto di colossi diversificati, tra cui spiccano **Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, Alibaba e Tencent**.
 - Alphabet detiene il 70% delle ricerche online e l'84% dei sistemi operativi per smartphone
 - Amazon il 48% di tutte le vendite di libri
- Queste aziende hanno la capacità di estendere il proprio **potere** da un mercato all'altro e di accumulare enormi **quantità di dati** personali grazie ai loro clienti.



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Rischio sistemico

- La **crisi finanziaria del 2008-2009** ha dimostrato la vulnerabilità del sistema finanziario globale a turbolenze provenienti da una singola fonte



- Punti di svolta epocali della storia dell'uomo sono cosiddetti «**eventi cigno nero**»: rare occorrenze dall'impatto estremo e imprevedibile, che tuttavia è possibile individuare.



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Rischio sistemico

- Nel 2018 il World Economic Forum ha indicato tre «**rischi complessi**» a cui sottostà il mondo di oggi»:
 - i rischi ambientali
 - i rischi legati alla cybersecurity
 - rischi geopolitici
- La transizione da un mondo unipolare a un mondo multipolare ha aumentato la **vulnerabilità** del sistema globale



Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

Il nuovo ambiente delle imprese

- Uno dei confronti più impressionanti tra l'inizio del ventesimo secolo e l'inizio del ventunesimo riguarda il ruolo dell'**innovazione tecnologica**!
- Qual è il ruolo dell'innovazione tecnologica nell'economia immateriale?

Il ruolo dell'innovazione nell'economia dell'immateriale

L'innovazione ha assunto un ruolo particolarmente significativo come variabile esplicativa della competitività dell'impresa e dello sviluppo dei sistemi socio-economici.

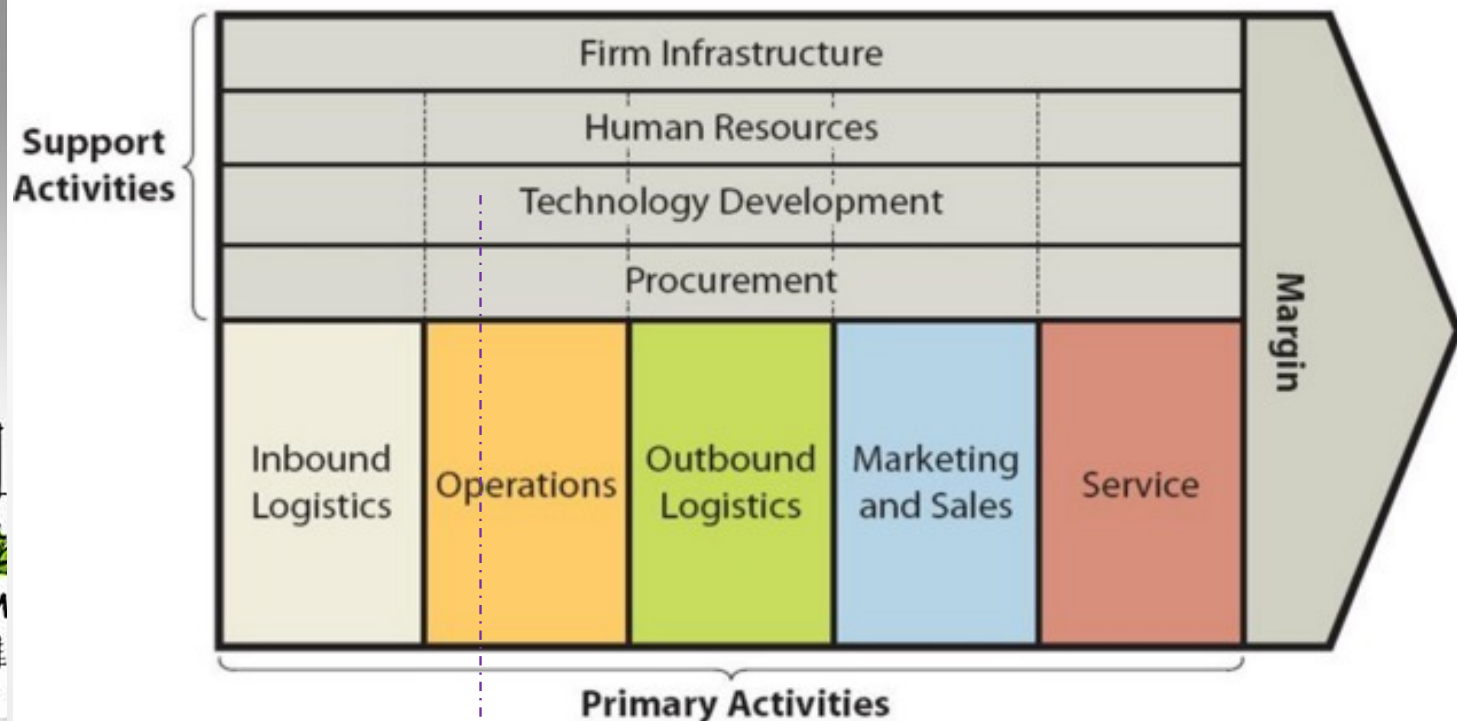
L'innovazione è il risultato finale di un processo dinamico e sistemico, generato da cambiamenti tecno-economici, basati sulla capacità dell'impresa di accumulare, applicare, condividere e rinnovare (anche attraverso le relazioni) le risorse di conoscenza che concorrono a formare il patrimonio distintivo dell'impresa e del suo contesto di riferimento.



Innovazione tecnologica



La produzione di innovazioni, da fatto discontinuo e collegato a particolari centri organizzativi, diviene così fatto continuo e diffuso a tutti i livelli e a tutte le posizioni gerarchiche.



A Generic Product Development Process



The product planning phase precedes the product development process.

Classificazione delle innovazioni

Profilo Strategico

Offensive

☐ Rivolte ad acquisire un nuovo **vantaggio competitivo**

Neutrali

☐ Finalizzate ad annullare ritardi sotto il profilo dell'**efficienza funzionale**

Difensive

☐ Orientate a ridurre il **gap tecnologico** in limiti che non lasciano svantaggi competitivi



Classificazione delle innovazioni

Profilo Operativo

Manageriali

Tecnologiche

prodotto

processo

impianto

Commerciali

- Rivolte ad apportare variazioni alla gamma di vendita
- Intese a migliorare l'efficienza dei cicli di lavorazione
- Consistenti nella messa a punto degli impianti



Classificazione delle innovazioni

*Grado di
impatto
organizzativo*

Autonome

○ Possono essere perseguibili indipendentemente da altre innovazioni

Sistematiche

○ Producono vantaggi solo se accompagnate da innovazioni complementari ed accessorie



Classificazione delle innovazioni

*Grado
di protezione*

Protette

❖ Se sussistono strumenti giuridici di difesa

Proteggibili

❖ Se la protezione è legata ad investimenti promozionali e/o tecnici volti a scoraggiare il processo imitativo

Non protette

❖ Quando l'imitazione appare semplice e accessibile da parte dei concorrenti



Classificazione delle innovazioni

*Profilo
economico*

Redditività
immediata

✓ Se il recupero dell'investimento avviene in **tempi brevi**

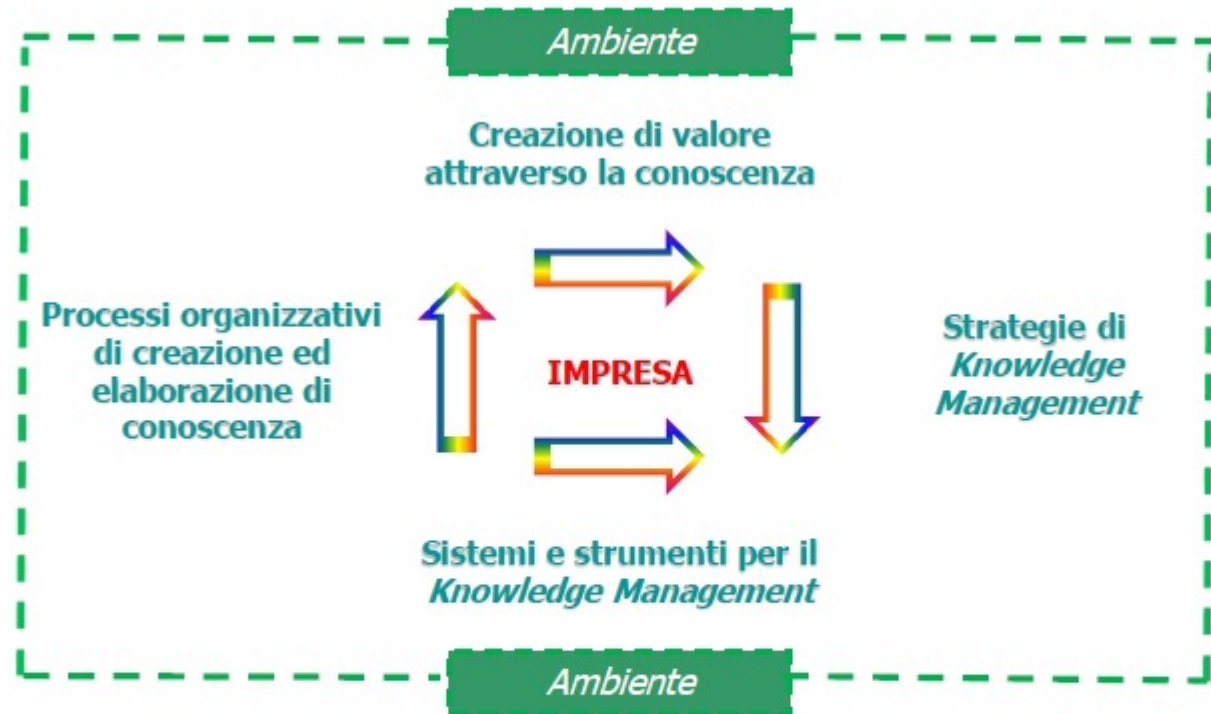
Redditività
diffusa

✓ Quando i tempi di recupero dell'investimento sono **più lunghi**

Redditività
futura



Processo innovativo e knowledge management



Il *Knowledge Management* è la capacità dell'impresa di organizzare il processo di apprendimento, in modo da **produrre conoscenze** utilizzabili nel corso della gestione aziendale.

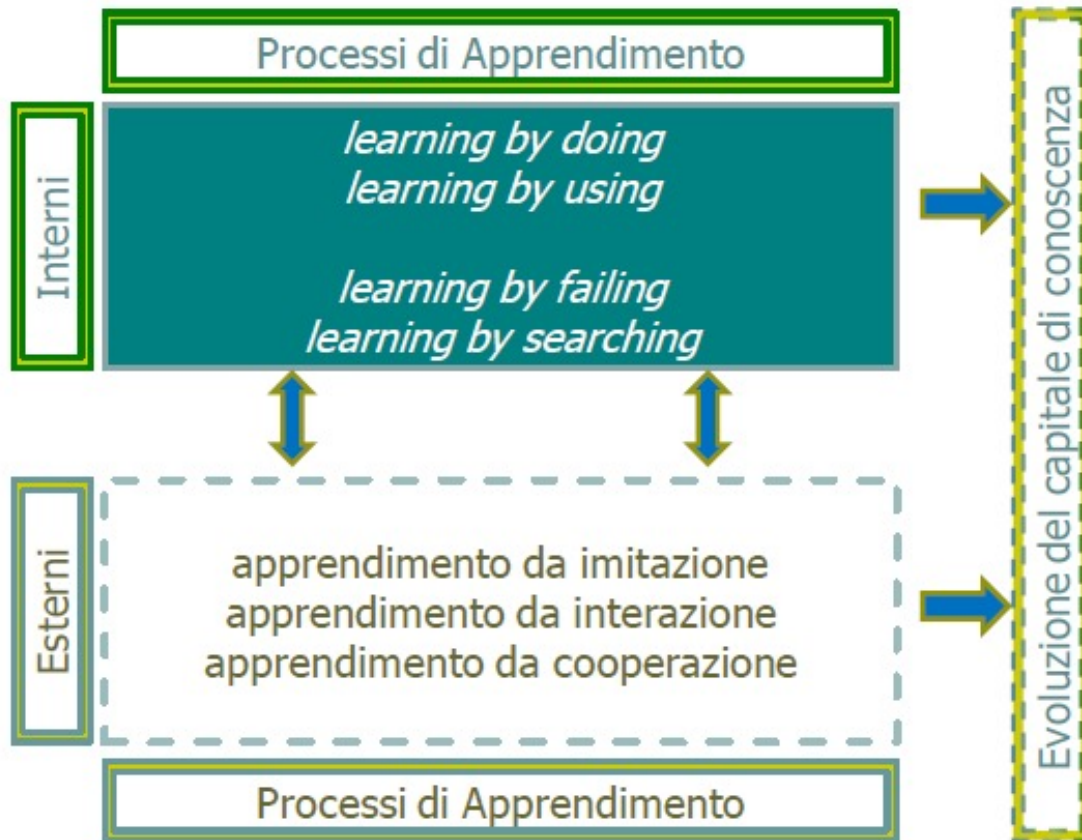


I presupposti del knowledge management

- **finalizzazione** della gestione della conoscenza rappresentata dalla creazione di valore;
- definizione di **strategie** coerenti rispetto al perseguimento di vantaggi competitivi basati sulla gestione del capitale intellettuale;
- adozione di **sistemi e strumenti operativi** per l'individuazione delle conoscenze distintive, l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze critiche, la condivisione delle informazioni ed il monitoraggio del patrimonio di conoscenze nell'organizzazione;
- attivazione di **processi organizzativi** di valutazione, di decisione, di *problem solving*, che accrescano la capacità dell'organizzazione di creare conoscenza nel tempo.



Le forme di apprendimento



Si rinnovano le conoscenze, scongiurando il rischio di trasformare le core competences aziendali in core rigidities

Il ruolo della ricerca e sviluppo

I sistemi economici più avanzati e competitivi si caratterizzano proprio per la maggiore intensità degli **investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo** sostenuti dalle imprese e/o attuati con la compartecipazione di risorse pubbliche

Maggiore è l'orientamento strategico verso la leadership tecnologica, o maggiore è la componente scientifica dei processi e dei prodotti aziendali, **maggiore tende ad essere il peso di una ricerca e sviluppo formalizzata ed internalizzata nell'impresa.**



Tipologie di progetti di ricerca

PROGETTI DI RICERCA PURA O DI BASE

... caratterizzati dall' **elevato grado di incertezza tecnica** derivante dal basso grado di conoscenze inizialmente disponibili sull'oggetto dell'indagine.

PROGETTI DI RICERCA APPLICATA

...in cui gli sforzi vengono condotti verso la **formalizzazione ed il consolidamento delle conoscenze** acquisite durante la fase della ricerca di base, al fine di valutarne le concrete possibilità di applicazione a livello di prodotto o processo produttivo innovativo

PROGETTI DI SVILUPPO

...hanno come obiettivo prioritario lo **sfruttamento economico dell'invenzione**, con il conseguente impegno da parte dell'impresa sul fronte dell'avviamento dei nuovi sistemi di trasformazione industriale e/o delle politiche di lancio del prodotto nuovo od innovato.



Il finanziamento dell'innovazione



**Difficoltà di reperimento
delle risorse finanziarie**

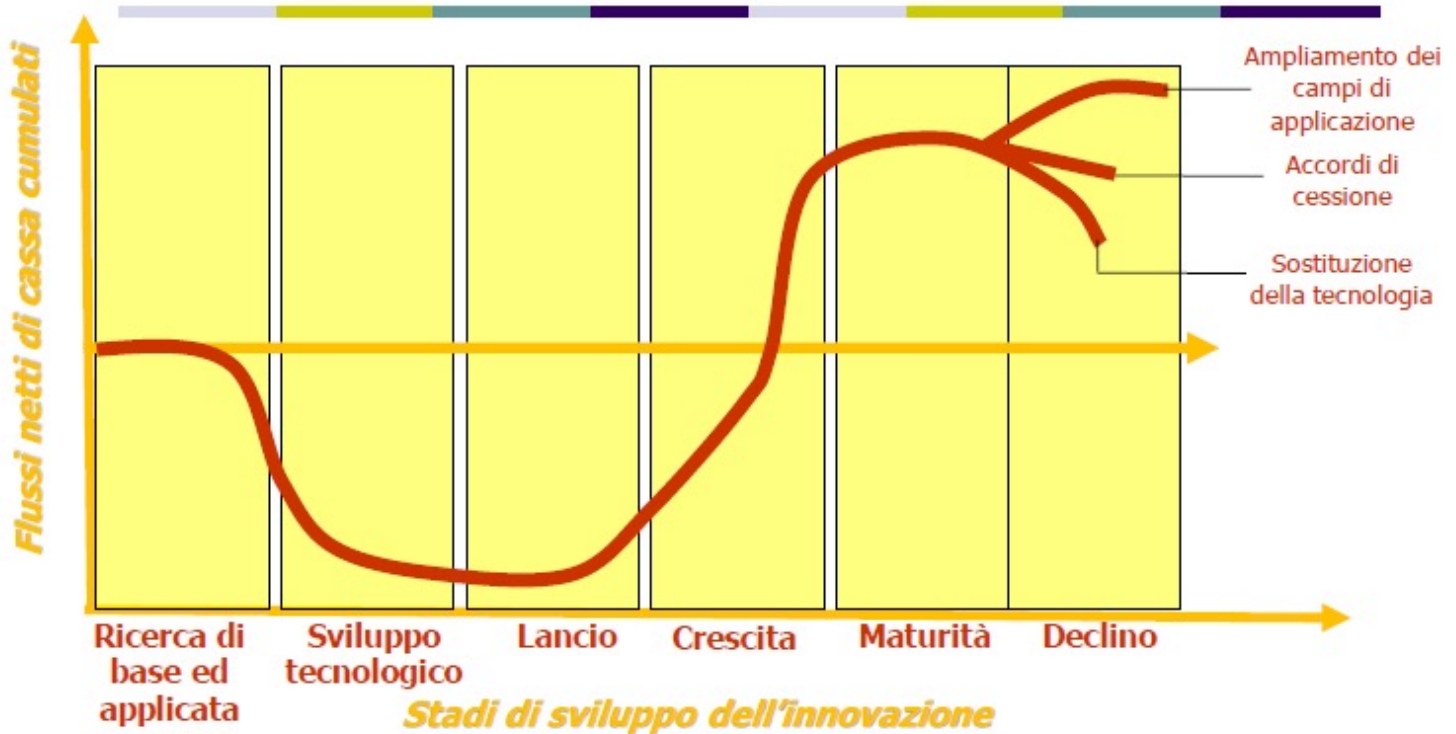


Elevata entità delle risorse da impegnare

Redditività diffusa nel tempo

*Difficoltà nell'offrire adeguate garanzie ai
finanziatori*

Ciclo economico e finanziario dell'innovazione



- **Rischio intrinseco:** è funzione dell'incertezza circa i ritorni economici previsti dai programmi di investimento innovativi.
- **Tempo di recupero:** gli investimenti in innovazione richiedono generalmente consistenti impieghi di risorse non compensati da sufficienti flussi di cassa in entrata per tempi più o meno lunghi.
- **Struttura finanziaria:** entità e la tipologia delle risorse da investire.